

PAPER REVIEW LINEAR ALGEBRA.docx

by Rahmat Enomoto

Submission date: 24-Jun-2024 10:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2403553007

File name: PAPER_REVIEW_LINEAR_ALGEBRA.docx (223.46K)

Word count: 1525

Character count: 9903

PAPER REVIEW

Abdullah Kevin Fatoni

(230605110121)



Judul paper

¹ : Eigen vector based analysis of Landsat OLI principal components and constrained energy minimization maps for discriminating iron enriched zones in banded iron formation (BIF) in Sidhi, Madhya Pradesh

Author

: Arindam Guha, Amit Kumar Saw, Abhijeet Mukherjee, Chandra Bhusan Verma, K. Vinod Kumar, P. V. N. Rao & P. G. Diwakar

Publisher journal

⁶ : Geocarto International Volume 37, 2022 - Issue 7 Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tgei20> DOI: 10.1080/10106049.2020.1801861

1. Latar Belakang Penelitian

Upaya penelitian untuk memetakan formasi yang mengandung besi menggunakan data penginderaan jauh telah banyak dibahas dalam literatur. Spektrum reflektansi oksida besi yang diperoleh dalam rentang spektral inframerah dekat tampak (VNIR) dan inframerah gelombang pendek (SWIR) menyediakan referensi untuk pemetaan spasial formasi yang mengandung besi menggunakan fitur penyerapan diagnostik dari berbagai oksida besi. Pengumpulan dan analisis spektrum reflektansi dari batuan induk besi memerlukan sedikit persiapan sampel untuk mengidentifikasi keberadaan mineral yang mengandung besi dalam batuan dan memperkirakan kelimpahan relatifnya menggunakan fitur penyerapan yang dicetak pada spektrum reflektansinya. Salah satu hambatan utama dalam diskriminasi spektral tanah yang kaya besi atau residu lapuk berbutir halus dari batuan kaya besi disebabkan oleh sifat fitur penyerapan spektral mineral besi; yang lebar dan dalam. Fitur penyerapan luas dari mineral besi ini dapat mengganggu fitur penyerapan materi organik (pada 650nm) yang ditemukan dalam tanah atau residu lapuk. Hal ini menjadi tantangan dalam mendelineasi batuan induk yang mengandung oksida besi di suatu wilayah. Namun demikian, terlihat jelas bahwa posisi pita dari fitur penyerapan berbagai mineral besi adalah kunci untuk identifikasinya.

Penelitian ini berhasil memanfaatkan data penginderaan jauh dari Landsat OLI untuk memetakan formasi besi berlapis (BIF) dan mendel

ineasi zona yang kaya besi di wilayah Sidhi, Madhya Pradesh. Dengan menggunakan spektrum reflektansi dari BIF sebagai referensi dan menerapkan analisis komponen utama (PCA) serta metode minimasi energi terkendali (CEM), kami dapat mengidentifikasi zona target yang mengandung besi secara efektif. Validasi lapangan menggunakan instrumen XRF genggam menunjukkan korelasi yang baik antara peta spektral yang dihasilkan dan kandungan besi yang terukur, membuktikan keandalan pendekatan ini untuk eksplorasi mineral di wilayah serupa.

Pendekatan inovatif ini, yang menggabungkan analisis berbasis komponen utama dan pemetaan sub-piksel, memberikan hasil yang menggembirakan dan menunjukkan potensi besar untuk aplikasi lebih lanjut dalam eksplorasi mineral. Studi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data spektral laboratorium dengan data penginderaan jauh untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemetaan mineral. Dengan demikian, metode ⁴ yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk eksplorasi besi di wilayah lain yang memiliki karakteristik geologi serupa.

2. Kerangka Teori

2.1 Data Landsat OLI

Landsat 8 adalah satelit terbaru dari program Pengamatan Darat NASA yang diluncurkan pada Februari 2013 bekerja sama dengan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Satelit ini memiliki dua sensor utama, yaitu Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS). Dalam studi ini, pita spektral dari sensor OLI digunakan. Konfigurasi pita spektral OLI mirip dengan Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), tetapi dengan pita yang lebih sempit, yang memungkinkan resolusi spektral yang lebih baik dalam identifikasi fitur permukaan.

2.2 Data Spektral

Spektrum reflektansi dari sampel BIF dikumpulkan menggunakan spektrometri FieldSpec#3 di laboratorium dalam rentang 0,3–2,5 mikrometer. Selain itu, spektrum mineral murni seperti hematite dan goethite dari perpustakaan spektral USGS digunakan sebagai referensi untuk analisis spektral lebih lanjut.

2.3 Studi Fluoresensi Sinar-X

Peta spektral divalidasi menggunakan pengukuran lapangan dengan analyzer XRF genggam Olympus INNOV-X DELTA. Instrumen ini dikalibrasi menggunakan standar khusus dan kurva regresi/kalibrasi, memungkinkan pengukuran akurat kandungan Fe dalam sampel yang diukur di lapangan.

Dari keseluruhan bahan dan teori yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa data terpenting didapat dengan menggunakan landsat OLI atau landsat 8. Landsat OLI digunakan untuk pengamatan dan pemantauan berbagai fenomena permukaan bumi secara berkala. Dalam penelitian ini data dari sensor landsat OLI digunakan untuk mengidentifikasi perubahan lahan, vegetasi, air, dan beberapa aspek lingkungan lainnya. Dalam fungsi yang lebih rinci, dalam penelitian ini sensor landsat OLI digunakan untuk mendeteksi zona kaya besi dalam formasi besi berlapis (BIF) dengan menggunakan analisis spektral. Dengan menentukan beberapa variabel tertentu akhirnya dari data-data tersebutlah zona kaya besi dapat ditentukan.

Terdapat beberapa alasan sensor landsat OLI digunakan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut.

Resolusi Spektral Tinggi:

- Memiliki pita spektral yang lebih sempit dibandingkan sensor sebelumnya, memungkinkan identifikasi fitur permukaan yang lebih detail.

Cakupan Global:

- Memberikan cakupan global dengan pemantauan rutin seluruh permukaan Bumi.

Multitemporal:

- Mengumpulkan data secara berkala, memungkinkan analisis perubahan dari waktu ke waktu.

Data Terbuka:

- Data tersedia secara gratis, mendorong penelitian dan aplikasi luas dalam berbagai bidang.

3. Hipotesis

Dalam paper ini hipotesis peneliti tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, menurut hasil pengamatan dari abstrak dan pendahuluan yang telah tercatat dapat diketahui bahwa analisis berbasis vektor eigen dari komponen utama Landsat OLI dan peta minimisasi energi terkendali dapat digunakan secara efektif untuk membedakan zona yang kaya akan besi dalam formasi besi berlapis (BIF) di wilayah Sidhi, Madhya Pradesh.

Penelitian ini berusaha membuktikan bahwa dengan menggunakan spektrum reflektansi dari mineral besi seperti hematit dan limonit-goetit dalam domain VNIR dan SWIR dari sensor OLI pada satelit Landsat 8, area yang memiliki potensi kandungan besi dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Hasil penelitian diharapkan memberikan alat yang lebih efektif untuk eksplorasi besi di daerah yang ditutupi oleh hutan tropis dan lapisan tanah kaya humus organik.

4. Metode Penelitian

Data Landsat OLI diproses menggunakan profil spektral rata-rata dari sampel BIF sebagai referensi. Spektrum ini dibandingkan dengan mineral utama penyusun BIF. Pertama, eksposur BIF didelineasi, kemudian zona kaya besi dalam BIF diidentifikasi menggunakan metode dekomposisi spektral sub-piksel parsial. Hasilnya divalidasi dengan data lapangan dan nilai Fe dari instrumen XRF genggam.

4.1 Analisis Komponen Utama

Analisis komponen utama (PCA) digunakan untuk mereduksi data multisaluran menjadi beberapa komponen utama (PCs) yang mengandung sebagian besar variansi dalam data asli. PCs ini digunakan untuk mengidentifikasi zona target dalam data citra Landsat OLI.

4.2 Minimasi Energi Terkendali (CEM)

CEM digunakan untuk mengekstraksi fitur target dari data citra dengan meminimalkan kontribusi latar belakang. Peta CEM independen dibuat menggunakan spektrum resampled OLI dari formasi besi, hematite, dan spektrum rata-rata campuran limonite-goethite. Peta-peta ini kemudian diintegrasikan ke dalam komposit citra untuk mendiskriminasi zona kaya besi berdasarkan nilai CEM tinggi.

4.3 Validasi

Peta spektral yang mendelineasi zona kaya besi divalidasi menggunakan pengukuran lapangan dengan XRF genggam. Dalam penelitian ini eksposur BIF yang diidentifikasi secara spektral menunjukkan kandungan Fe sekitar 55-60%. Validasi ini menggabungkan informasi geologi tambahan dan disebut sebagai validasi konseptual, yang penting untuk memastikan keakuratan peta mineral yang dihasilkan.

5. Diskusi

variasi lokal anomali Fe dapat dilacak berdasarkan kontras spektral yang direkam oleh band OLI dari satelit Landsat 8. Dalam studi ini, area yang ditutupi hutan tropis dapat diidentifikasi memiliki formasi besi berdasarkan fitur absorpsi band lebar dari BIF (Banded Iron Formations) yang memiliki eksposur permukaan diskrit di area studi. Dua jenis BIF diidentifikasi berdasarkan fitur spektral: satu memiliki spektrum yang mirip dengan hematit (dengan fitur mencolok pada 880 nm), dan yang lain mewakili BMQ teroksidasi yang kaya akan limonit/goetit (dengan fitur tambahan pada 500-520 nm). Analisis vektor eigen dari band OLI digunakan untuk mengidentifikasi dua band PC yang efektif dalam meningkatkan semua fitur spektral mineral besi. Band PC ini kemudian digunakan untuk membuat komposit gambar yang mempertahankan fitur spektral target besi dan variasi spektral maksimum dari scene.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan inovatif dengan menggunakan analisis vektor eigen dan peta minimisasi energi terbatas untuk mendelineasi zona kaya besi dalam formasi besi berlapis (BIF). Metode ini mampu memetakan BIF dengan lebih detail dan akurat dibandingkan metode konvensional. Penggunaan data dari sensor

Operational Land Imager (OLI) Landsat 8 memungkinkan identifikasi dan pemetaan yang lebih efisien dan efektif terhadap mineral besi. Teknologi ini memberikan resolusi spasial yang baik untuk aplikasi geologi dan eksplorasi mineral.

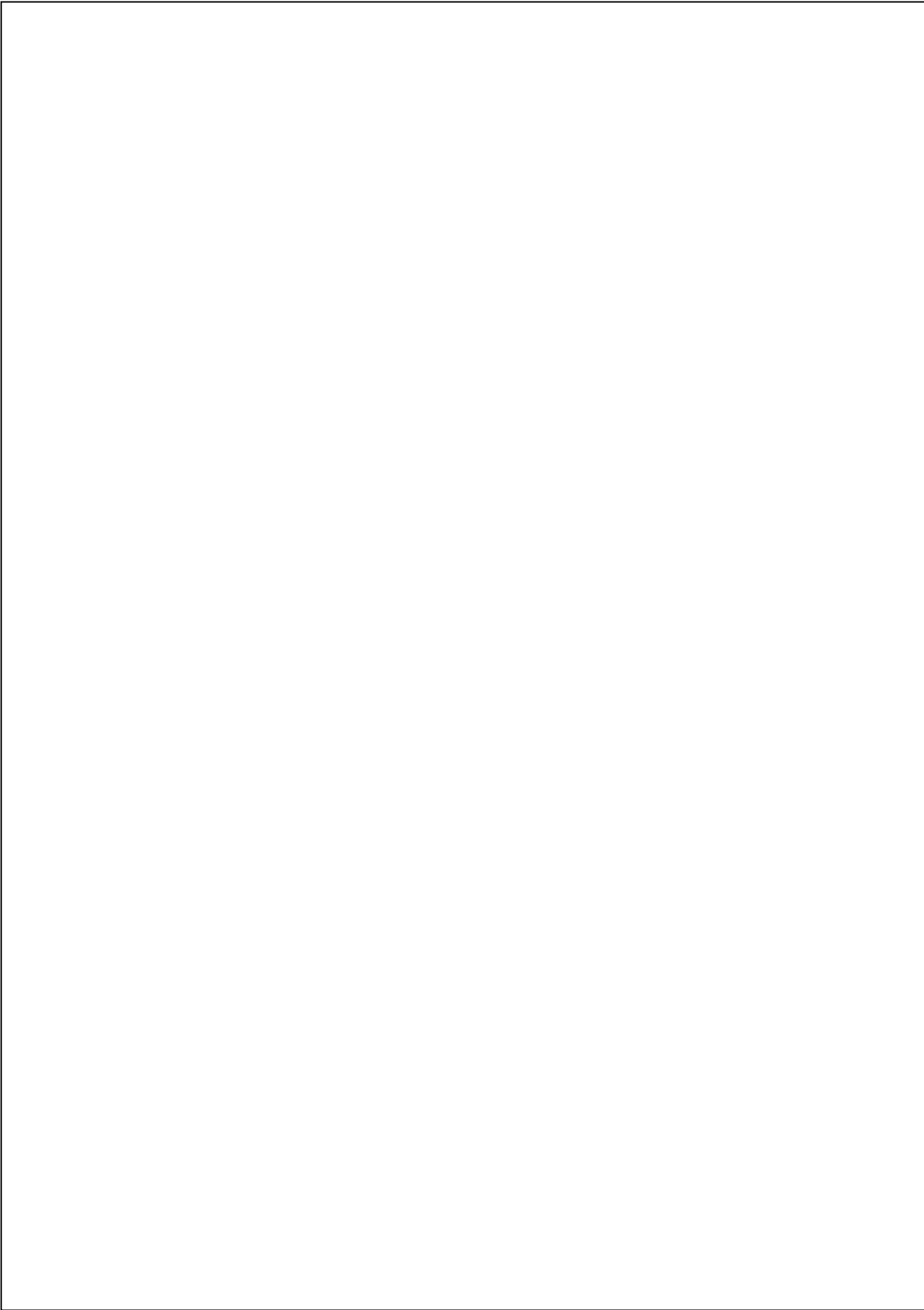
Peta yang dihasilkan divalidasi melalui survei lapangan dan pengukuran nilai Fe dari sampel menggunakan instrumen X-ray Fluorescence (XRF). Validasi ini menunjukkan bahwa peta yang dihasilkan dari analisis ini akurat dan dapat diandalkan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan pada bidang eksplorasi mineral, khususnya dalam memetakan zona kaya besi di wilayah yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Hal ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dan potensi penemuan deposit mineral baru.

Di balik itu semua, terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Meskipun Landsat OLI memiliki kemampuan spektral yang baik, keterbatasan dalam resolusi spektral dibandingkan dengan sensor hiperspektral seperti Hyperion mungkin mengurangi kemampuan untuk mendeteksi mineral dengan lebih detail dan akurat.

Ada juga kurang efisiennya penelitian dikarenakan validasi lapangan. Validasi lapangan adalah langkah penting untuk memastikan akurasi peta yang dihasilkan. Namun, proses ini memerlukan sumber daya yang cukup besar, seperti waktu dan biaya, yang bisa menjadi hambatan bagi penelitian lanjutan terutama di wilayah yang sulit diakses.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah kompleks seperti analisis vektor eigen dan minimisasi energi terbatas. Pendekatan ini mungkin sulit untuk diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam analisis data spektral dan pengolahan citra satelit. Sehingga penelitian ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang sudah ahli di bidangnya, dan bukan orang awam.

Penelitian ini juga hanya fokus pada wilayah tertentu di Madhya Pradesh dan mungkin tidak dapat langsung diterapkan ke wilayah lain tanpa penyesuaian yang signifikan. Keterbatasan data yang digunakan juga bisa menjadi kendala dalam generalisasi hasil ke skala yang lebih luas. Ketika penelitian ini diterapkan ke wilayah lain, tentu serangkaian proses panjang tadi harus dilakukan guna memperoleh data yang sesuai.



PAPER REVIEW LINEAR ALGEBRA.docx

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pubag.nal.usda.gov

Internet Source

3 %

2

nuningk.blogspot.com

Internet Source

1 %

3

www.kalibrasiindonesia.com

Internet Source

1 %

4

a-research.upi.edu

Internet Source

1 %

5

text-id.123dok.com

Internet Source

1 %

6

www.researchgate.net

Internet Source

1 %

7

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On